IMPERIAL

陈奕帆

18638168007 | yifanchen0726@gmail.com | 23岁

教育经历

帝国理工学院 2024年09月 - 2025年11月
交通与数据科学 硕士 伦敦

- **课程GPA**：70+/100 (Distinction 一等学位)
- **核心课程**：统计建模（A）、机器学习（A*）、数据工程、智能与自动交通系统、可持续运输、优化与路径算法、交通工程等
- **毕业论文**：基于扩散模型的个性化跟车建模

西交利物浦大学 2020年09月 - 2024年08月
数学与应用数学 本科 苏州

- **GPA**：3.79/4.0 （First-Class Degree with Honours 一等荣誉学位）
- **核心课程**：概率与统计、分析、线性代数、动态建模、离散数学、常微分方程、偏微分方程、拓扑、泛函分析、凸优化、Java等
- **毕业论文**：音乐识别算法中的拓扑方法（一等）

实习经历

安徽智农时代信息科技有限公司 2024年06月 - 2024年09月
数据分析 郑州

- 时空数据整合：负责对历史产量、多时序卫星遥感、高精度气象及土壤属性等异构时空数据进行清洗、对齐与融合，构建统一分析数据集；
- 特征工程：基于时序遥感与气象数据，量化提取了关键物候期（如抽穗期）及生长阶段内的累积环境胁迫指数（如高温胁迫）等动态特征；
- 建模与优化：利用机器学习回归模型（如随机森林、梯度提升树XGBoost/LightGBM），建立产量预测模型，通过时序交叉验证与超参数调优策略，有效控制过拟合，最终模型在测试集上达成$R^2 > 0.8$的预测精度。

珠海横琴盈安信股权投资基金管理有限公司 2022年06月 - 2022年09月
商业数据分析 郑州

- 市场调研：负责社区团购品类研究，通过解析人口结构变迁与区域消费政策导向，协助团队识别出高复购率标品与本地特色产品的战略增长机遇；
- 数据清洗与特征工程：负责构建并清洗多源社区团购业务数据（涵盖订单、用户行为及团长运营等信息），通过特征工程构建“社区渗透密度指数”等复合指标，并利用SHAP进行特征归因分析，量化不同品类组合与促销活动对用户留存的影响，锁定三个核心增长品类与最佳推广时段；
- 数据分析与决策赋能：借助Python（Scikit-learn）构建XGBoost价格敏感度模型，模拟不同补贴与履约费策略对用户转化与留存的影响，并通过GridSearchCV进行超参数调优以提升模型泛化能力。所提策略被采纳后，实现资源向高回报社区与品类集中，整体运营决策效率提升15%。

项目经历

基于扩散模型的个性化跟车建模 2025年01月 - 2025年09月
毕业设计 伦敦

- 项目概述：专注于智能驾驶领域的核心挑战——跟车轨迹预测。本项目旨在构建一个高精度的序列预测模型，以准确预测在复杂跟车场景下后方车辆的未来运动轨迹。
- 设计并实现了一种基于扩散模型的Transformer架构。该模型利用Transformer捕捉前车与后车之间的长时序交互依赖，并引入扩散模型对轨迹预测中固有的不确定性进行建模，以生成多种可能的未来轨迹；
- 基于nuPlan自动驾驶数据集，系统性地构建了动态车辆状态、静态环境物体及高精地图信息等多维度特征。通过严格的消融实验证实，引入地图信息模块（如车道线、交通规则）作为上下文特征，能显著提升模型对车辆可行区域的理解，使模型在验证集上的位移误差损失降低20%以上；
- 实验结果表明，本架构在预测精度上优于LSTM等传统基准模型，平均位移误差降低11%。项目全程在Linux环境下，使用Python及深度学习框架（如PyTorch）完成开发、训练与评估，熟练运用Git进行版本控制。

关于印度最后一英里问题的大数据和人工智能物流模型 2025年05月 - 2025年07月
项目组长 伦敦

- 和世界银行项目组 (World Bank Group) 对接，每周进行项目汇报，跟进项目进程，统筹项目工作，最终项目评价为A；
- 构建印度卡车状态分类模型，将卡车GPS数据转化为事件-状态数据，通过数据清洗、特征工程，提出基于规则的新型分类方法，即结合专家经验与数据分析，定义了一系列规则来识别卡车的运行状态（如行驶、停止、装卸货等），例如，通过分析速度、位置变化、停留时间等指标，结合印度当地的交通规则和物流习惯，设定阈值和条件判断，从而实现对卡车状态的准确分类。 通过深度学习等方法交叉验证，最终我们的模型将卡车的分类精度提升了23%，主要体现在规则方法能够快速准确地识别出异常状态，减少了误判，提高了整体模型的准确率；
- 搭建GIS可视化工具，用于展示卡车状态分类结果，并提供交互式查询和分析功能，帮助用户直观了解卡车运行情况，并进行实时监控和调度。 熟练使用Git指令将代码整合分装，并将成果交付给世界银行项目组。

利用可解释性机器学习制定政策：减少汽车行业的二氧化碳排放 2025年01月 - 2025年03月
项目组长 伦敦

- 量化预测准确性提升：通过机器学习技术，将加拿大汽车行业二氧化碳排放量预测准确性提升了10%，为政府提供了三项有针对性的政策干预建议，包括提高碳排放税、优化电动汽车补贴政策、以及加强对高排放车辆的监管；
- SHAP分析与政策支持：采用SHAP方法，深入分析神经网络内部过程，揭示了车辆类型、行驶里程和发动机效率对排放量的关键影响，为政府干预政策提供了更合理的理论支持，例如，基于SHAP分析结果，建议政府优先补贴高效发动机车型，以实现更有效的减排效果。

音乐识别算法中的拓扑方法 2023年09月 - 2024年06月
毕业论文 苏州

- 将音频信号转换为时频谱图，并视作二维拓扑空间。通过计算其持续同调性，捕捉谱图中峰、洞等拓扑特征的生灭规律，以此生成对音高、节奏变化不敏感的鲁棒性音频指纹。该方法将音频的几何与拓扑结构转化为可量化的代数不变量；
- 对声音片段进行不同的处理，并将其与其他现有算法进行比较，实验表明我们的拓扑算法在识别被变调处理的音频时，识别准确率比Shazam算法高30%以上，具有显著优势；
- 为复杂音频识别提供了新颖的数学解决方案，并积累了将抽象数学理论转化为实际工业组件的宝贵经验。

其他

- **技能：** 数据分析，python，java，sql，可视化，数据库，Office，Latex，R，matlab，Linux，git
- **语言：** 英语（本科至硕士五年全英教学），普通话（母语）
- **兴趣爱好：** 足球，篮球，音乐，阅读，创意与创新